

Banco de Dados

Prof. José Carlos Perini

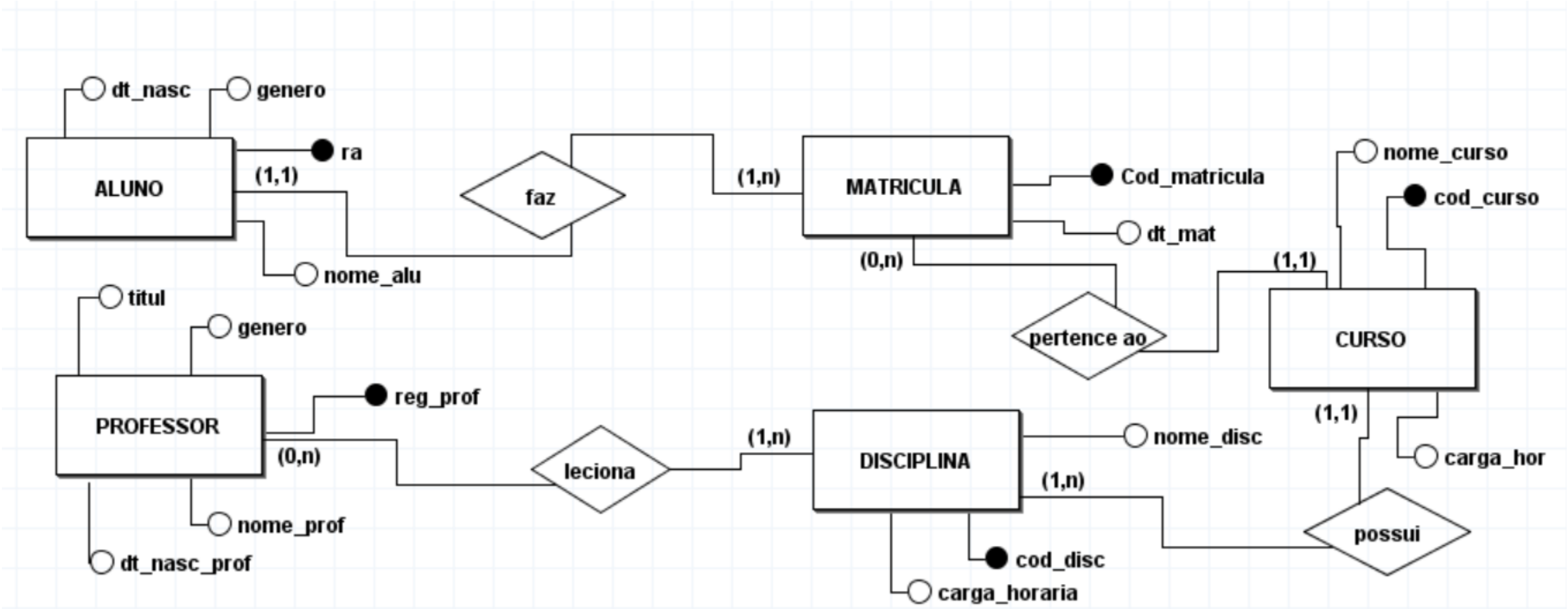
Aula 3 – Modelo Lógico

Prática

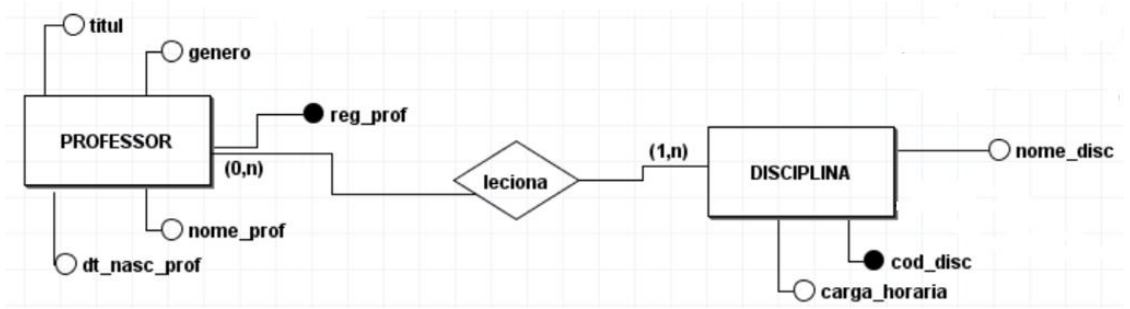
- Fazer no BrModelo os dois exemplos apresentados.
- No modelo da escola, incluir:
  - Os atributos de Aluno: data de nascimento e gênero.
  - As entidades:
  - Professor: registro do professor, nome, data de nascimento, gênero e titulação.
  - Disciplina: código da disciplina, nome, carga horária.
  - Curso: código, nome, carga horária.

  - Fazer os relacionamentos entre as novas entidades.

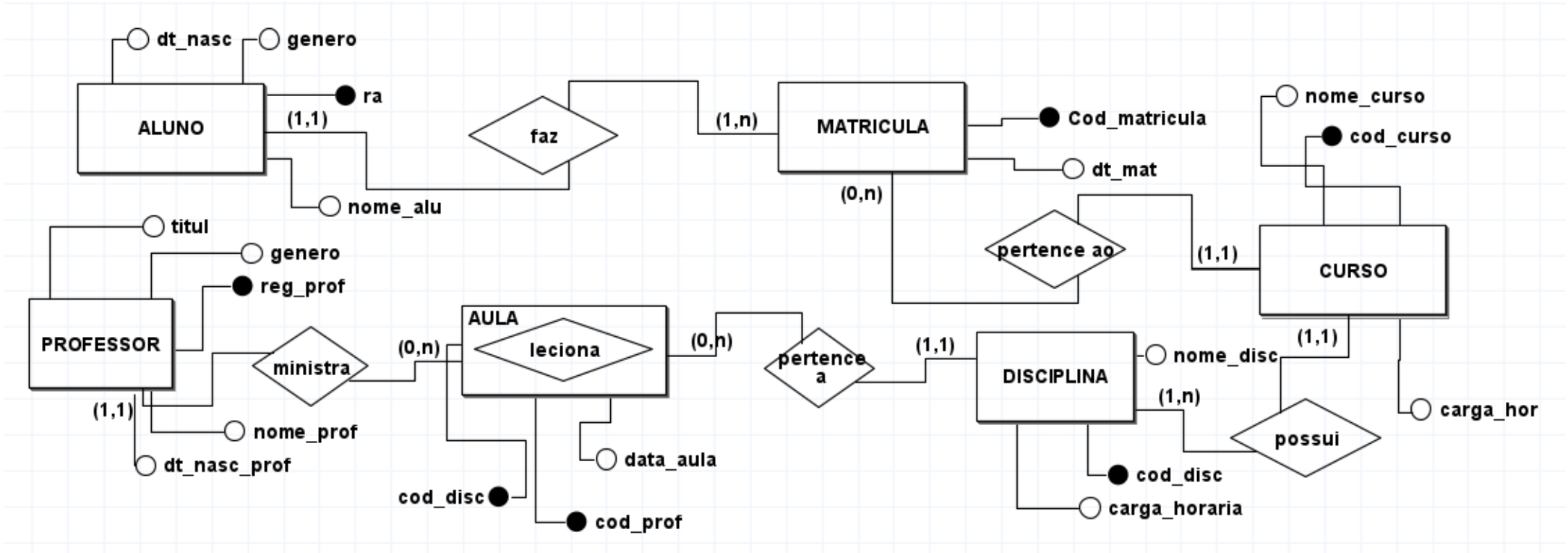
Prática – possível solução



Entidade Associativa



- Note que o relacionamento entre as entidades DISCIPLINA e PROFESSOR é do tipo N:N, isso significa, que será necessário fazer um ajuste no modelo conceitual com a criação da entidade associativa.



Relacionamentos e suas cardinalidades

- Chave Primária
  - Chave escolhida como identificação de entidades.

- Chave primária composta ou superchave.
  - Conjunto de um ou mais atributos que permite identificar unicamente uma entidade.

- Chave estrangeira
  - Atributo de uma entidade que é chave primária da entidade com a qual possui relacionamento.
  - A chave estrangeira sempre fica no lado do **n**, na cardinalidade.

Para que serve a chave primária?

Quanto ganha o José?

nome_func	sal
Jose	100
Joao	120
Jose	140
Maria	160
Joaquim	180

Tabelas Empregado e Departamento

Empregado

cod_func (pk)	nome_func	sal
1000	Jose	100
1001	Joao	120
1002	Jose	140
1003	Maria	160
1004	Joaquim	180

Departamento

cod_depto (pk)	nome_depto
10	comercial
20	financeiro
30	diretoria

Tabelas Empregado e Departamento

- Por força do negócio, podemos verificar que a tabela Empregado está relacionada com a tabela Departamento, ou seja, um empregado trabalha no departamento e o departamento possui empregados.

Estabelecendo o relacionamento

Empregado

chave primária — chave estrangeira

cod_func	nome_func	sal	cod_depto
1000	jose	100	10
1001	joao	120	10
1002	jose	140	20
1003	maria	160	20
1004	joaquim	180	30



Departamento

chave primária

cod_depto	nome_depto
10	comercial
20	financeiro
30	diretoria

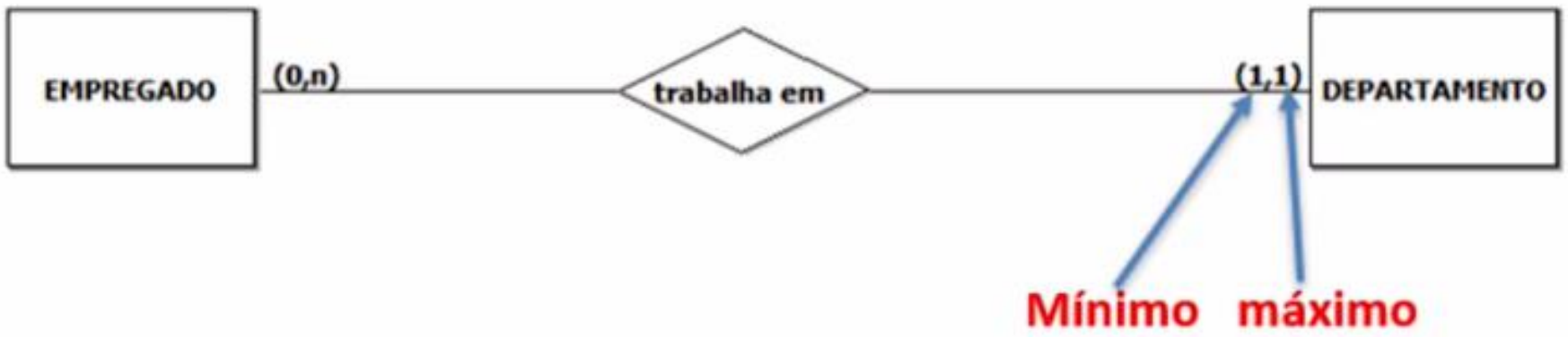
Note, no exemplo acima, que a função da chave estrangeira é fazer o relacionamento entre as tabelas, por isso é importante estabelecer corretamente a cardinalidade do relacionamento.

Cardinalidade

Vamos ler o relacionamento no sentido da Ida, ou seja, do empregado para o departamento.

IDA ---------->

1 Empregado no mínimo trabalha em 1 Departamento e no máximo em 1 Departamento

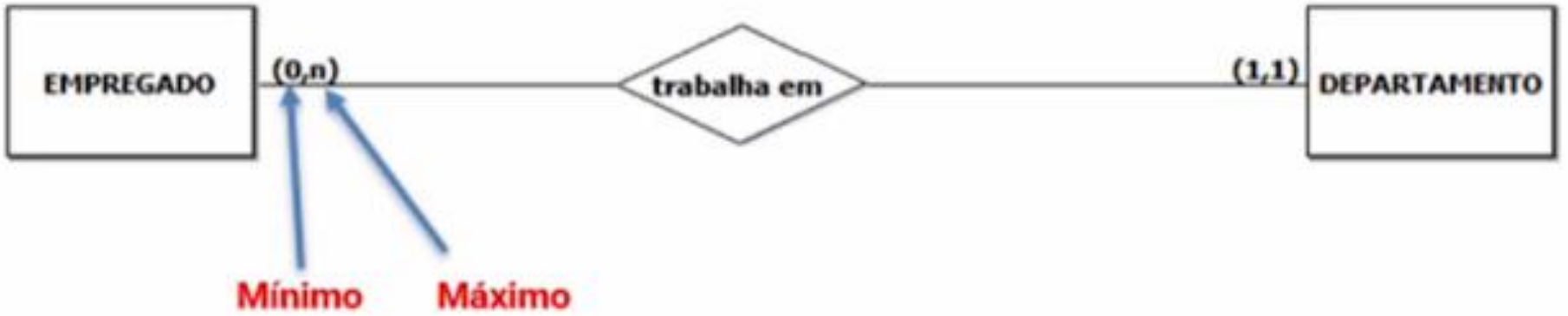


Cardinalidade

Agora, vamos ler o relacionamento no sentido da Volta, ou seja, do departamento para o empregado.

<----------VOLTA

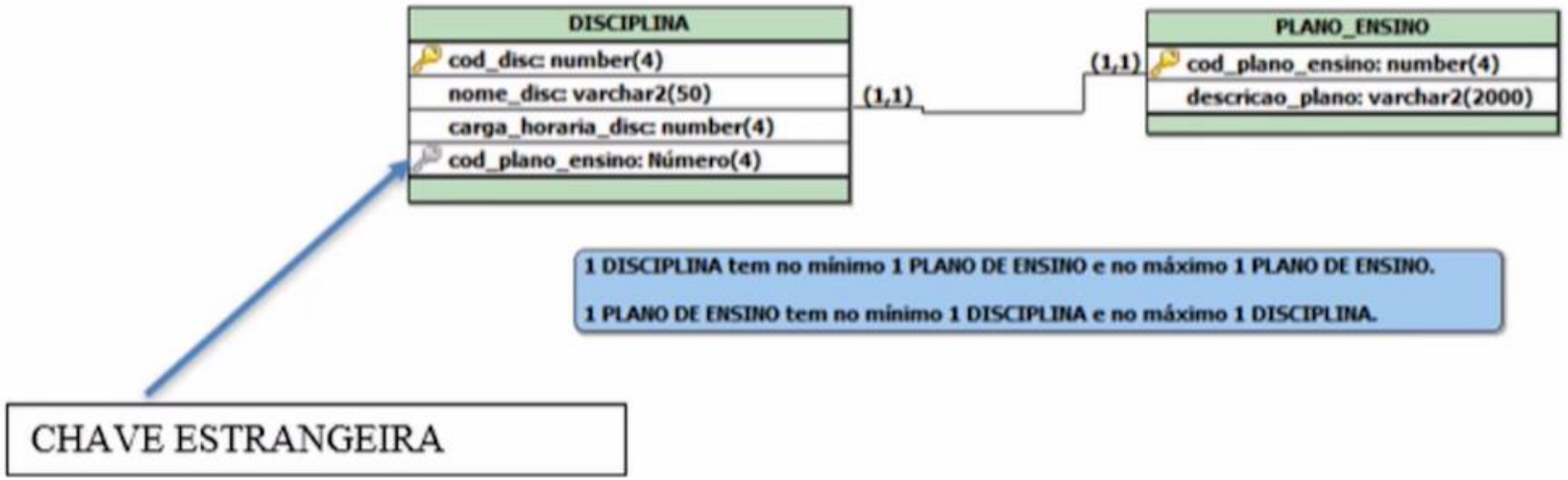
1 Departamento no mínimo tem 0 Empregados e no máximo N Empregados



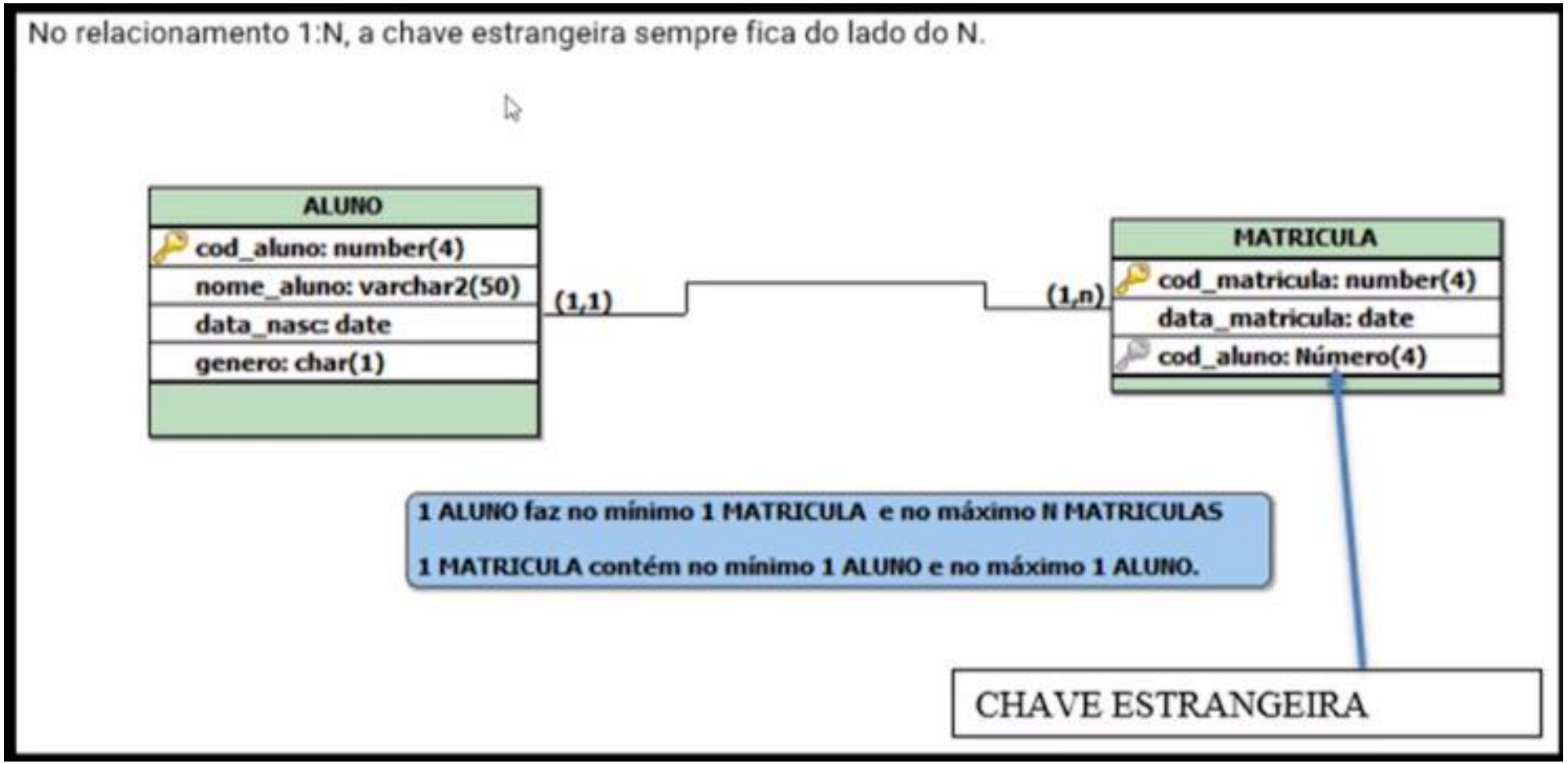
Perceba que o "n" ficou do lado da entidade empregado, portanto é nessa tabela que a chave estrangeira deverá ficar, conforme exemplo abaixo.

Relacionamento 1:1

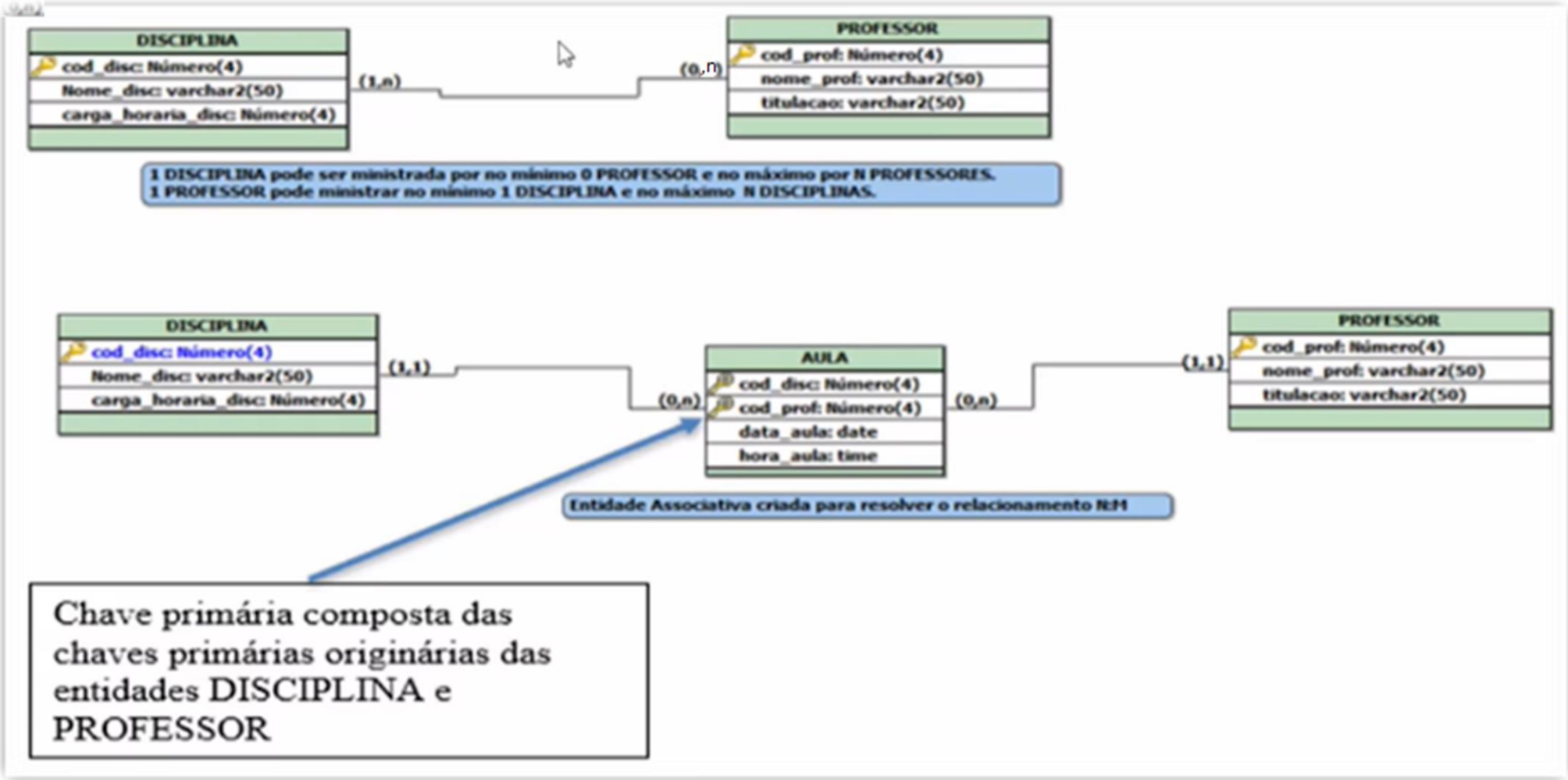
No relacionamento 1:1, é indiferente em qual entidade ficará a chave estrangeira, ou seja, a FK pode ficar de qualquer lado do relacionamento.



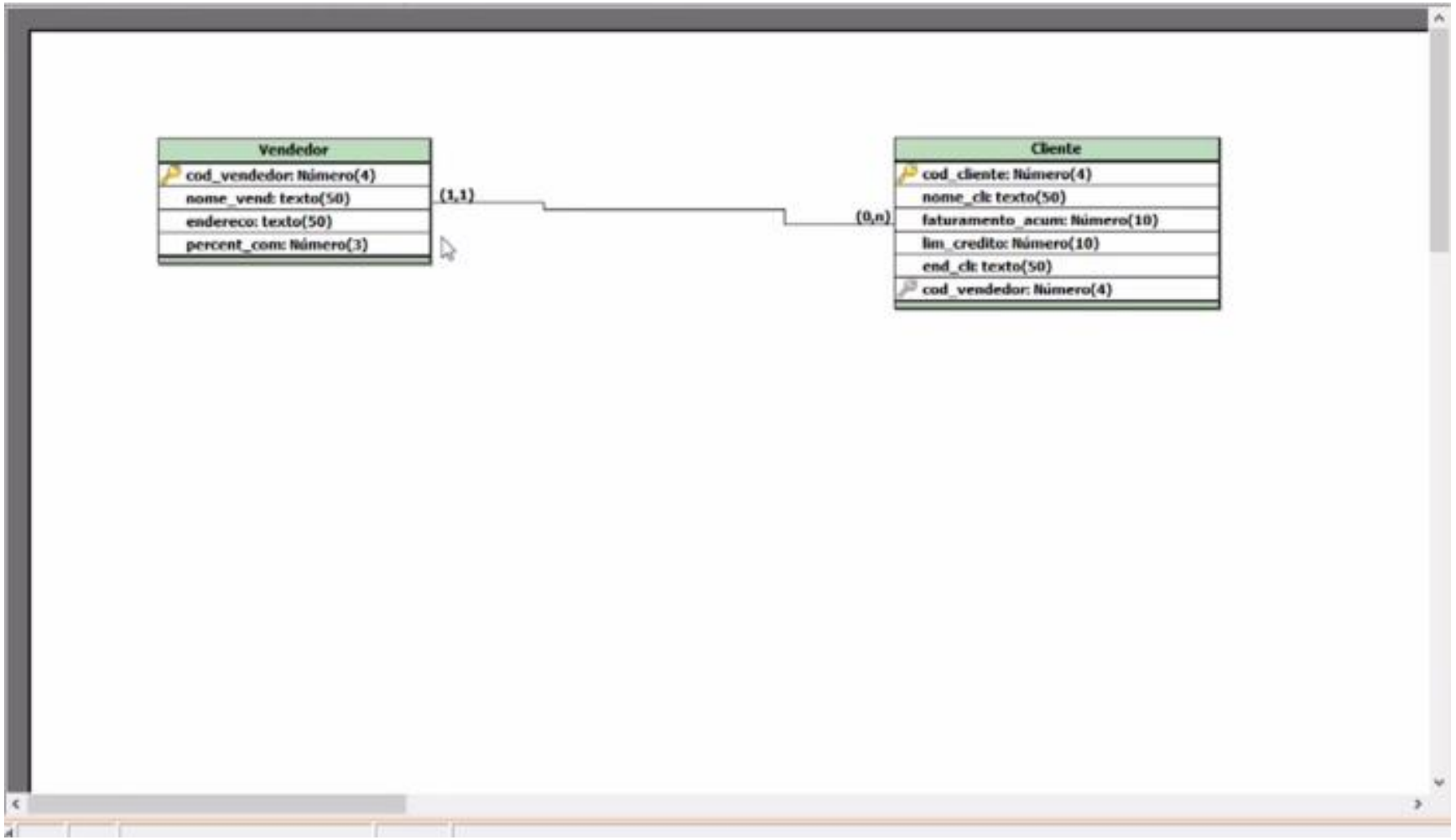
Relacionamento 1:N ou N:1



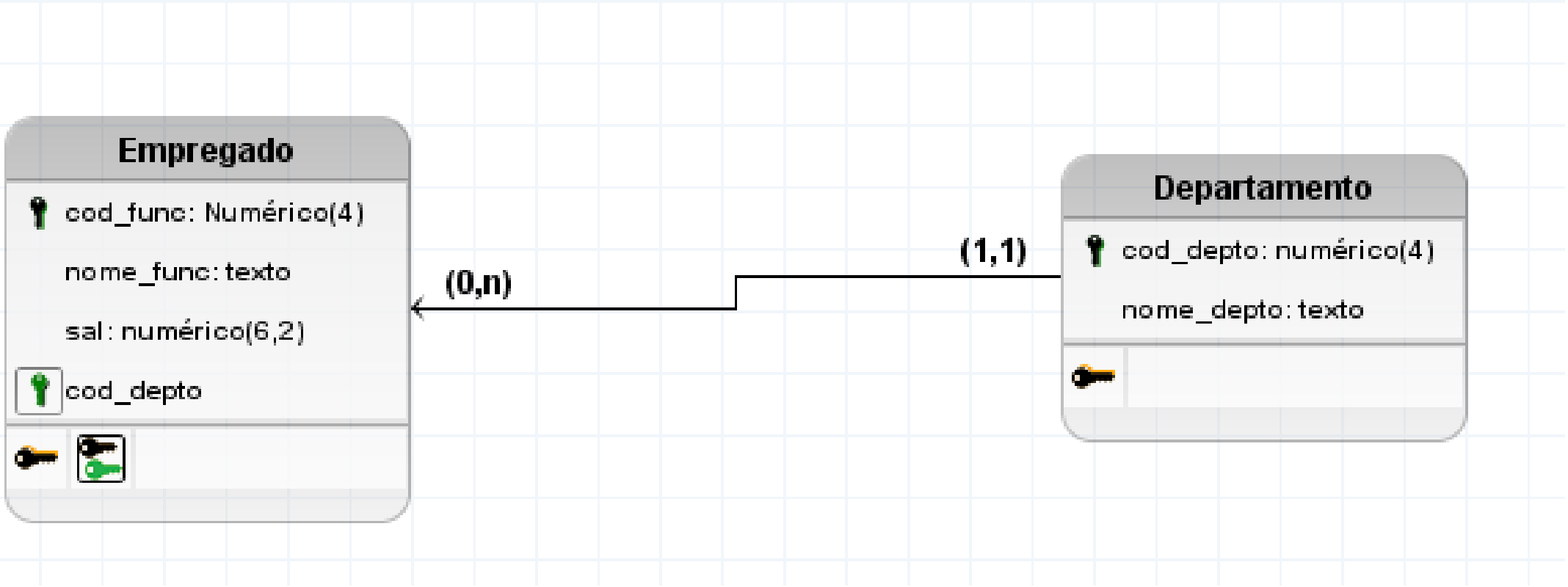
Relacionamento N:N



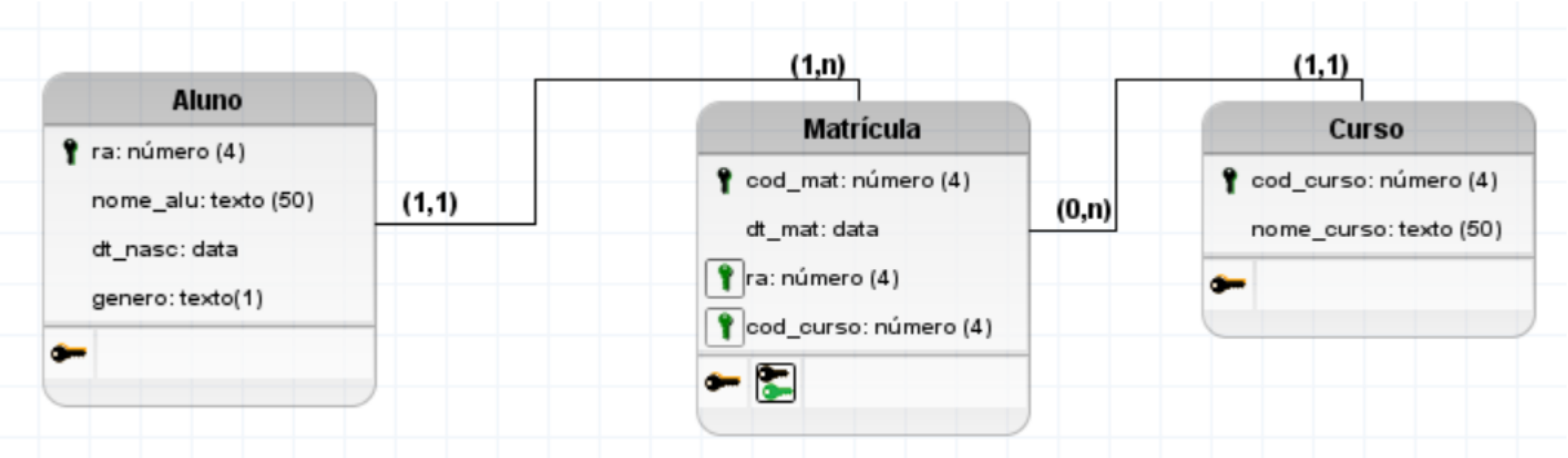
Desenvolvimento do MER Lógico



Exemplo Modelo Lógico no BrModelo



Modelo Lógico



Prática

- Desenvolver o Modelo Lógico completo do sistema de escola.
  - Desenvolver a partir do modelo conceitual.

Possível solução

